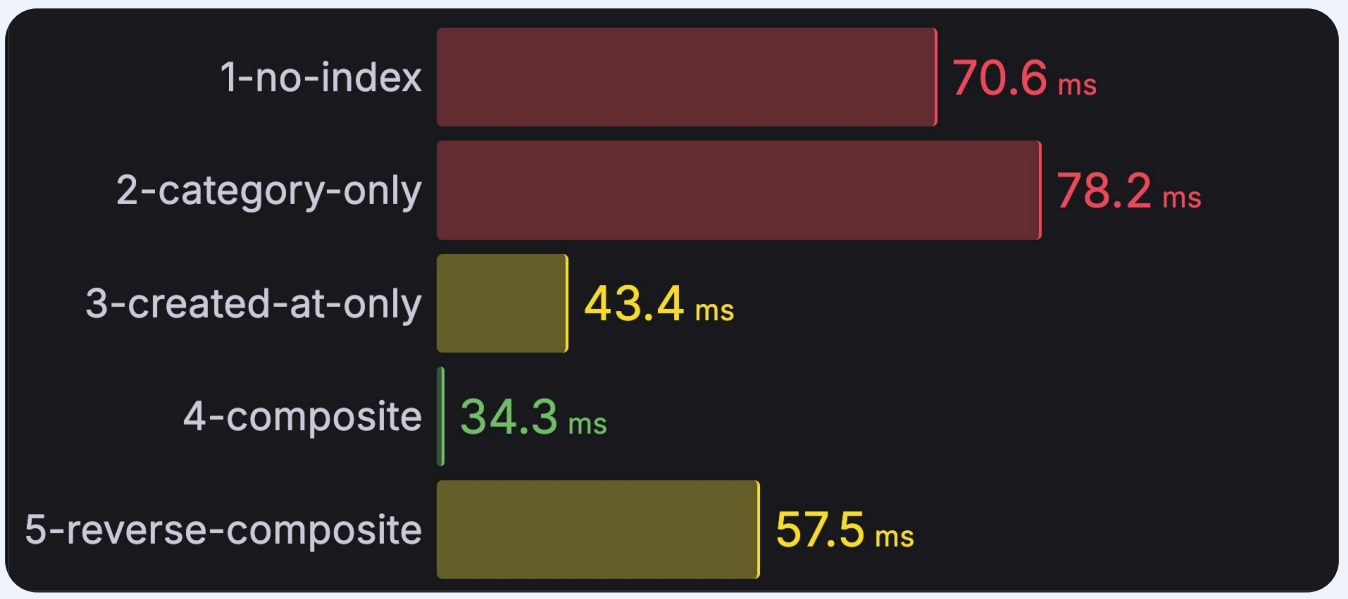
Performance Tuning v1.0.0



소개

상품 10만·주문 5만 건 규모의 이커머스 환경에서 **성능 병목을 개선**한 프로젝트

기간

2026.02 ~ 03 (1개월)

역할

1인 개발

기술스택

Java 17, **Spring Boot 3,** Spring Data **JPA,** Docker **MySQL 8, Redis,** K6

링크

GitHub

배경

- 실무에서 발생 가능한 성능 병목을 미리 경험하고 해결 역량을 검증하기 위해, 상품 10만·주문 5만 건 규모의 이커머스 환경을 설계했습니다.

성과

51% ↓
상품 조회

99% ↓
랭킹 조회

한 일

- **복합 인덱스 설계**로 상품 조회 최적화, **70.6ms→34.3ms(51%↓)**
- **Redis Sorted Set**으로 랭킹 조회 최적화, **2.8s→17ms(99.4%↓)**
- 상품 10만·주문 5만 (주문상품 15만) 건 규모 테스트 환경 구축
- 동시 접속 100명 (k6, VU 100) 기준 부하 테스트 수행

인사이트

- 성능 최적화는 추측이 아닌 측정임을 체득. 실행계획 분석과 모니터링으로 병목을 진단하고 **트레이드오프를 판단**해 개선함